

* Решим: N 5.3 ✓

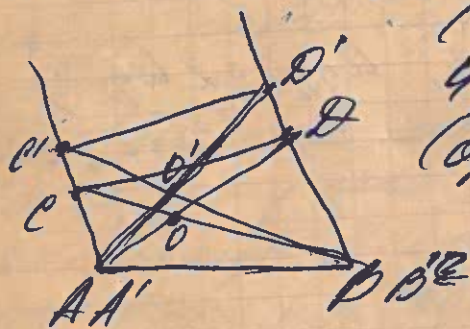
$$a+b+c=1 \Rightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac=1$$

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ac \Rightarrow 2a^2+2b^2+2c^2 \geq 2(ab+bc+ac)$$

$$3(a^2+b^2+c^2) \geq 1 \Rightarrow a^2+b^2+c^2 \geq \frac{1}{3}$$

N 46. ✓ Задача о параллельных медианах

Два 4-угольника равны, если равны углы, углы между диагоналями и пара соответствующих сторон. Совпадают стороны.



(см. рис.) Если 4-угольники не совпадают. (Ориг. ABCD, другой - A'B'C'D', при этом $\angle C'D'O' \geq \angle CDO$, т.е. углы равны.)

$$\text{но из кртого } \angle B'A'D' > \angle BAD$$

$$\angle A'B'C' > \angle ABC \Rightarrow \angle B'A'D' + \angle A'B'C' >$$

$$\angle ABC + \angle BAD \Rightarrow \angle AOB > \angle A'O'B'$$

противоречие.

N 1. ✓ Положим $\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}} = y \Rightarrow (-x) = y^2(1+x)$

$$x = \frac{1-y^2}{1+y^2} \quad x(\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}) = \frac{1-y^2}{1+y^2} (y\sqrt{1+x} + \sqrt{1+x}) \Rightarrow$$